

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 1

Pengenalan FreeCAD dan Menggambar 2D

Abstrak

Pertemuan pembuka mata kuliah ini memperkenalkan cara berpikir CAD parametrik lewat FreeCAD 1.0: mengenal antarmuka dan workbench, menavigasi pandangan 3D.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.1 - Mampu memahami dan mengoperasikan perangkat lunak CAD untuk keperluan menggambar teknik.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-1.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

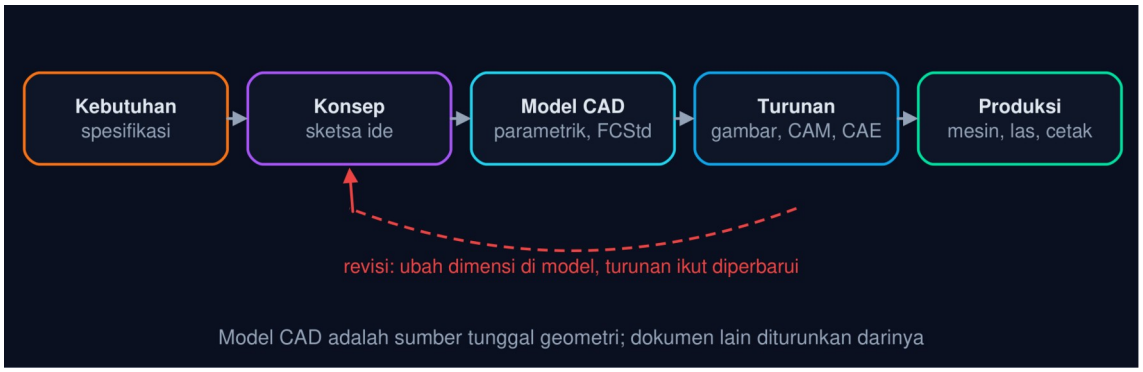
Pertemuan pembuka mata kuliah ini memperkenalkan cara berpikir CAD parametrik lewat FreeCAD 1.0: mengenal antarmuka dan workbench, menavigasi pandangan 3D, mengatur bidang kerja dan satuan, menggambar objek 2D dengan Draft Workbench, membaca luas, panjang, dan titik berat langsung dari model, serta mengelola berkas .FCStd dengan tertib. Tugasnya berupa lima model 2D yang diunggah dalam bentuk berkas FreeCAD.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** Mampu memahami dan mengoperasikan perangkat lunak CAD untuk keperluan menggambar teknik.
- **Bahan kajian:** Mengenal posisi CAD dalam alur perancangan, antarmuka FreeCAD 1.0 (workbench, Combo View, jendela 3D), pengaturan workspace dan satuan, perintah dasar Draft Workbench untuk garis, persegi, lingkaran, busur, dan poligon, serta manajemen berkas .FCStd.
- **Kata kunci:** Antarmuka FreeCAD; Draft Workbench; Garis, Lingkaran, Busur; Berkas .FCStd.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Persegi panjang Draft — luas (mm²) (6 poin); T2 Busur lingkaran Draft — panjang busur (mm) (6 poin); T3 Poligon beraturan Draft — luas (mm²) (6 poin); T4 Pelat berlubang (Part Cut) — luas bersih (mm²) (11 poin); T5 Profil L (Draft Wire) — koordinat x titik berat (mm) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 1 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 7 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

APA ITU CAD DAN MENGAPA FREECAD

CAD mengubah gambar menjadi model yang dapat diukur dan disunting. Bagian ini menempatkan model CAD dalam alur perancangan, menjelaskan arti parametrik, dan memperkenalkan FreeCAD 1.0 sebagai alat yang dipakai sepanjang semester.



Gambar 1 — Posisi model CAD dalam alur perancangan. Sketsa ide diterjemahkan menjadi model parametrik; gambar kerja, program pemesinan (CAM), dan analisis (CAE) diturunkan dari model yang sama sehingga satu revisi dimensi menjalar ke seluruh dokumen.

- **CAD:** Computer Aided Design: perancangan berbantuan komputer. Geometri produk dinyatakan sebagai model digital yang dapat diukur, diubah, dianalisis, dan dikirim ke mesin produksi, bukan sekadar gambar.
- **Parametrik:** Setiap bentuk dibangun dari fitur yang menyimpan parameternya (panjang, radius, jumlah lubang). Mengubah satu parameter memperbarui seluruh geometri yang bergantung padanya. *a/4 → lubang ikut bergeser*
- **Pohon Fitur:** Riwayat pembuatan model disimpan berurutan: sketsa → pad → lubang → fillet. Riwayat itulah yang membuat model bisa disunting kembali kapan saja.
- **BREP:** Boundary representation: solid disimpan sebagai kumpulan face, edge, dan vertex yang saling berbatas. Dari BREP inilah luas, volume, dan titik berat dihitung. *face · edge · vertex*
- **FreeCAD 1.0:** Pemodel parametrik sumber terbuka (LGPL) untuk Windows, macOS, dan Linux. Versi 1.0 (November 2024) membawa Assembly bawaan, penyelesaian masalah topological naming, dan Sketcher yang lebih matang.
- **Peran Teknik Mesin:** Model CAD menjadi bahasa bersama antara perancang, analis, dan produksi: dari gambar kerja braket sederhana hingga simulasi tegangan dan program CNC.

Tabel 1. Aspek: Sketsa tangan / gambar 2D biasa, Model CAD parametrik.

Aspek	Sketsa tangan / gambar 2D biasa	Model CAD parametrik

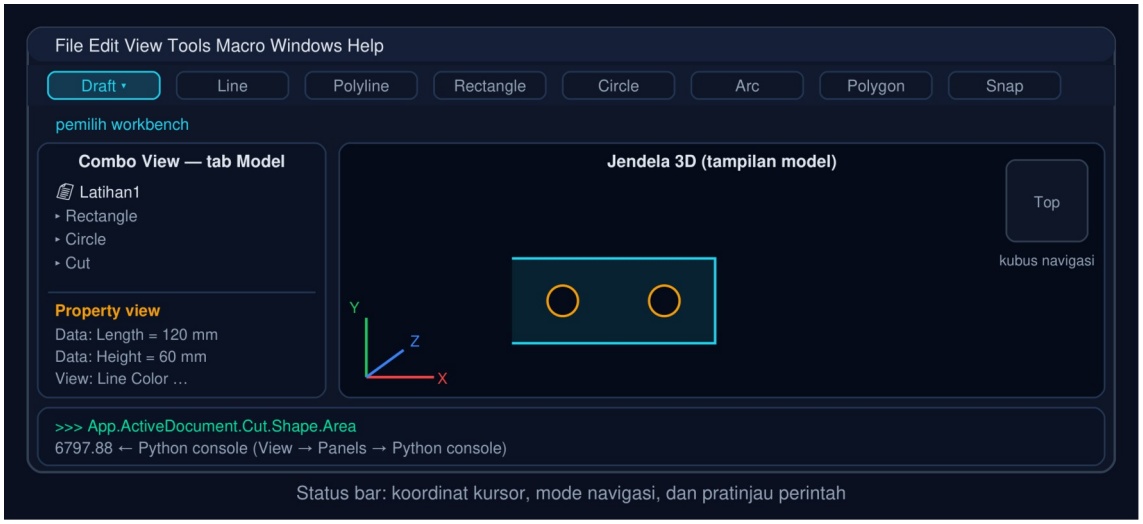
Mengubah satu dimensi	Gambar ulang bagian yang terpengaruh	Ubah satu angka; geometri terkait diperbarui otomatis
Luas, volume, titik berat	Dihitung manual dari rumus	Dibaca langsung dari properti Shape
Konsistensi antar-pandangan	Rawan tidak sinkron	Semua pandangan diturunkan dari satu model
Dipakai ulang	Sulit; sering digambar ulang	Salin, ubah parameter, jadi varian baru
Ke produksi	Perlu diterjemahkan operator	Ekspor DXF/STEP/STL langsung ke mesin

📜 **Sedikit Sejarah:** Sketchpad karya Ivan Sutherland (1963) memperkenalkan gambar interaktif dengan konstrain; AutoCAD (1982) membawa CAD 2D ke komputer pribadi; Pro/ENGINEER (1987) mempopulerkan pemodelan parametrik berbasis fitur yang kini menjadi standar (SolidWorks, Inventor, Fusion 360, FreeCAD). FreeCAD dimulai Jürgen Riegel tahun 2002 di atas kernel geometri Open CASCADE dan mencapai versi 1.0 pada 2024.

💡 **Cara Membaca Mata Kuliah Ini:** Pertemuan 1–4 membangun *keterampilan 2D* (Draft dan Sketcher, dimensi, anotasi). Pertemuan 5–7 masuk ke *pemodelan 3D* (Part Design: pad, revolve, sweep) dan proyek gabungan. Setelah UTS, model dipakai untuk *simulasi, perakitan, dan optimasi*. Setiap tugas modul menghasilkan berkas .FCStd yang diunggah langsung di halaman ini dan diperiksa lewat angka bacaan dari FreeCAD.

ANTARMUKA FREECAD

Sebelum menggambar, kenali tempat setiap informasi berada: objek di pohon dokumen, angka di Property view, dialog di Tasks, dan pesan di Report view. Bagian ini memetakan seluruh panel yang akan dipakai.



Gambar 2 — Tata letak jendela FreeCAD 1.0. Toolbar dan pemilih workbench di atas; Combo View (pohon dokumen dan properti) di kiri; jendela 3D di tengah dengan kubus navigasi; Python console dan Report view di bawah.

Tabel 2. Panel: Isi, Cara membuka bila tersembunyi.

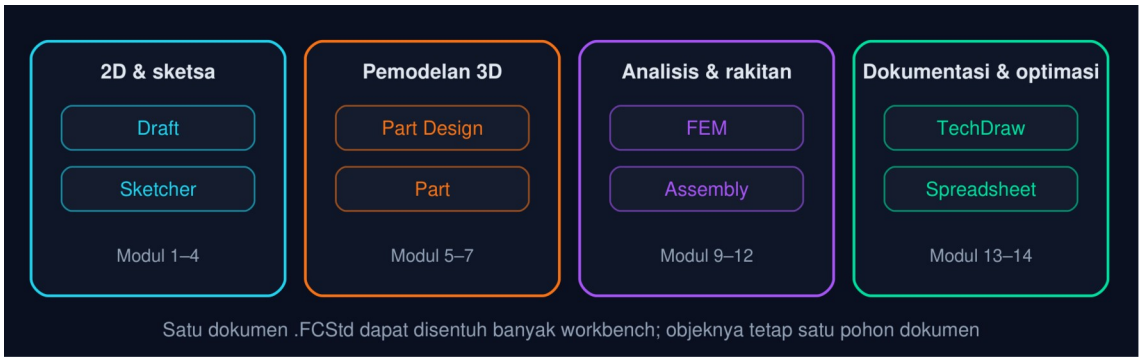
Panel	Isi	Cara membuka bila tersembunyi
Tree view	Pohon dokumen: daftar objek dan hierarkinya (Body, Sketch, Cut, …)	View → Panels → Tree view
Property view	Tab **Data** (geometri: Length, Radius, Placement) dan **View** (warna, garis, visibilitas)	View → Panels → Property view
Tasks	Dialog perintah yang sedang berjalan: masukan koordinat Draft, konstrain Sketcher	Otomatis saat perintah aktif
Jendela 3D	Tampilan model; kubus navigasi di pojok untuk pandangan baku	Selalu ada; Ctrl+Tab berpindah dokumen
Python console	Baris perintah untuk membaca properti dan menjalankan skrip	View → Panels → Python console
Report view	Pesan, peringatan, dan galat dari perintah	View → Panels → Report view
Status bar	Koordinat kursor, mode navigasi, pratinjau seleksi	View → Status bar

- **Combo View:** Dalam tata letak bawaan, Tree view dan Property view digabung pada tab *Model*, sedangkan dialog perintah muncul pada tab *Tasks*. Bila panel tertutup tak sengaja, pulihkan lewat View → Panels.
- **Seleksi:** Klik memilih objek atau sub-elemen (face, edge, vertex); Ctrl+klik menambah seleksi; klik area kosong membatalkan. Nama yang terpilih tampil di status bar dan Selection view. *Ctrl + klik*
- **Perintah dasar:** Ctrl+N dokumen baru, Ctrl+S simpan, Ctrl+Z/Ctrl+Y batal/ulang, Delete hapus, Spasi sembunyikan/tampilkan objek terpilih, Esc batalkan perintah. *Spasi = toggle visibilitas*

> ⚠ **Kesalahan umum:** panel hilang karena terseret keluar, lalu dianggap FreeCAD rusak. Tidak perlu memasang ulang; buka View → Panels dan centang panel yang hilang, atau Tools → Preferences → General → *Reset* tata letak.

WORKBENCH DAN PENGATURAN WORKSPACE

FreeCAD menata alatnya dalam workbench. Bagian ini menunjukkan workbench mana yang dipakai di tiap pertemuan dan pengaturan preferensi yang perlu disamakan sebelum mengerjakan tugas.



Gambar 3 — Workbench yang dipakai sepanjang mata kuliah. Setiap workbench memuat alat untuk satu jenis pekerjaan; dokumen yang sama dapat dibuka bergantian di beberapa workbench.

Tabel 3. Workbench: Kegunaan, Dipakai pada.

Workbench	Kegunaan	Dipakai pada
Draft	Menggambar 2D pada bidang kerja: garis, persegi panjang, lingkaran, busur, poligon, teks, dimensi; menyunting (move, rotate, scale, offset, trimex)	Modul 1–4
Sketcher	Sketsa 2D terkonstrain (dimensi dan hubungan geometris) sebagai dasar fitur 3D	Modul 3–5
Part Design	Pemodelan solid berbasis fitur: Pad, Pocket, Revolution, Sweep, Fillet, Chamfer	Modul 5–7
Part	Primitif dan operasi Boolean (Cut, Fuse, Common) pada bentuk apa pun, termasuk face 2D	Modul 1 (Cut), 5–7
TechDraw	Gambar kerja: proyeksi, potongan, dimensi, kepala gambar, ekspor PDF/DXF	Modul 4, 13
Spreadsheet	Parameter desain terpusat yang diikat ke dimensi lewat ekspresi	Modul 13–14
FEM	Simulasi tegangan, termal, dan modal dengan CalculiX	Modul 9–11
Assembly	Perakitan komponen dengan joint (bawaan sejak 1.0)	Modul 12

🛠️ **Pengaturan workspace yang dipakai di kelas** (Edit → Preferences): *General* → *Units*: **Standard (mm/kg/s/degree)**, desimal 2–4; *Navigation* → *3D View*: gaya navigasi **CAD**, orbit *Turntable*; *General* → *General*: bahasa boleh Indonesia atau Inggris, tetapi nama perintah pada modul ini mengikuti antarmuka Inggris agar sama dengan dokumentasi; *Display* → *Part/Part Design*: tampilkan grid bila perlu. Simpan preferensi sekali; ia berlaku untuk semua dokumen.

Animasi 1 — Navigasi pandangan 3D: azimut, elevasi, zoom

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: braket L diputar otomatis (PAUSE untuk menghentikan). Geser *elevasi* ke 80° untuk mendekati pandangan *Top* (tombol 2 di FreeCAD), ke 0° untuk *Front* (tombol 1), dan biarkan sekitar 30° untuk isometrik (tombol 0). Zoom hanya mengubah skala tampilan, bukan ukuran model: dimensi tetap 100 × 80 mm.

NAVIGASI PANDANGAN DAN PERINTAH DASAR

Mengendalikan kamera dengan lancar adalah syarat bekerja cepat di CAD. Bagian ini merangkum gaya navigasi CAD, pandangan baku, dan pintasan yang dipakai setiap hari.

Tabel 4. Aksi: Gaya navigasi CAD (mouse), Keyboard / alternatif.

Aksi	Gaya navigasi CAD (mouse)	Keyboard / alternatif
Pilih	Klik kiri	Ctrl+klik menambah seleksi
Zoom	Roda mouse	Ctrl + roda untuk langkah halus; V lalu F: Fit all
Pan (geser)	Tahan tombol tengah, geser	Ctrl + tombol kanan
Putar (rotate)	Tahan tengah, lalu tekan kiri dan geser	Ctrl + tombol kanan... atau kubus navigasi
Pandangan baku	Klik sisi kubus navigasi	0 isometrik · 1 Front · 2 Top · 3 Right · 4 Rear · 5 Bottom · 6 Left
Ortografis / perspektif	View → Orthographic / Perspective	V lalu O / V lalu P
Menu konteks	Klik kanan pada objek	Set colors, Hide, Toggle navigation

Tabel 5. Pintasan: Fungsi, Catatan.

Pintasan	Fungsi	Catatan
Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S	Dokumen baru / buka / simpan	Ctrl+Shift+S: Save As
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Batalkan / ulangi	Riwayat tak terbatas dalam sesi
Delete	Hapus objek terpilih	Objek turunan (mis. Cut) ikut terpengaruh
Spasi	Sembunyikan/tampilkan objek terpilih	Objek tersembunyi tetap ada di dokumen
Esc	Batalkan perintah yang berjalan	Juga membatalkan seleksi
Ctrl+Tab	Berpindah antar dokumen terbuka	
Ctrl+Shift+R	Refresh (recompute) dokumen	Wajib setelah mengubah properti lewat skrip

💡 **Pola kerja yang sehat:** setiap kali menyelesaikan satu objek, tekan **V lalu F** agar seluruh model terlihat, periksa namanya di pohon dokumen, lalu **Ctrl+S**. Tiga refleks kecil ini menghindarkan model yang “hilang” (padahal hanya di luar layar) dan pekerjaan yang lenyap saat FreeCAD tertutup.

SISTEM KOORDINAT DAN BIDANG KERJA

Semua objek 2D di Draft hidup pada sebuah bidang kerja. Bagian ini menjelaskan hubungan koordinat bidang kerja dengan koordinat global, peran Placement, serta snap dan grid yang membantu menempatkan titik dengan tepat.



Gambar 4 — Sistem koordinat global dan tiga bidang kerja Draft. Draft menggambar pada bidang kerja aktif; angka yang diketik di panel Tasks adalah koordinat pada bidang itu, sedangkan Placement objek menyimpan posisi globalnya.

Jarak Dua Titik pada Bidang Kerja

$$d = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)} \quad (1)$$

d = jarak (mm) · (x_1, y_1), (x_2, y_2) = koordinat dua titik pada bidang kerja. Dipakai untuk memeriksa panjang segmen Draft Line atau jarak antar-pusat lubang.

📐 **Persamaan (1)** — Rumus Pythagoras yang sama dipakai FreeCAD saat menampilkan panjang segmen di panel Tasks. Bila hasil *Shape.Length* tidak sama dengan hitungan tangan, biasanya titik akhir tersangkut ke titik snap yang tidak diinginkan.

- **d**: Jarak antara dua titik (mm)
- **x_1, y_1**: Koordinat titik pertama
- **x_2, y_2**: Koordinat titik kedua
- **Bidang kerja (working plane):** Draft → *Working plane*: Top (XY), Front (XZ), Side (YZ), atau *Auto* yang mengikuti pandangan; dapat juga diambil dari face objek. Semua tugas Modul 1 memakai **Top (XY)**. *Top · Front · Side*

- **Snap dan grid:** Snap menempelkan kursor ke titik penting: endpoint, midpoint, center, perpendicular, intersection. Grid Draft (jarak baku 1 mm × 10 garis) membantu menempatkan objek; matikan snap yang mengganggu lewat toolbar Snap.
- **Placement:** Setiap objek punya properti *Placement*: Base (posisi x, y, z) dan Rotation (sumbu dan sudut). Menggeser objek mengubah Placement, bukan geometri dasarnya. *Base + Rotation*
- **Memasukkan koordinat:** Pada panel Tasks, ketik X, tekan Enter, ketik Y, Enter, Z, Enter. Centang *Relative* agar koordinat dihitung dari titik sebelumnya, atau matikan untuk koordinat global. *X ⏎ Y ⏎ Z ⏎*

Animasi 2 — Bidang kerja Draft dan pemetaan koordinat

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** persegi panjang yang sama (a × b) digambar pada bidang yang berbeda. Koordinat 2D yang Anda ketik tidak berubah, tetapi posisi globalnya berubah mengikuti bidang. Inilah sebabnya tugas selalu menyebut bidang kerja yang harus aktif.

MENGGAMBAR OBJEK 2D DENGAN DRAFT WORKBENCH

Draft adalah papan gambar 2D FreeCAD. Bagian ini membahas alat pembentuk objek 2D, cara memasukkan ukuran dengan tepat, serta rumus luas dan panjang yang dipakai untuk memeriksa hasil gambar.

Tabel 6. Alat Draft: Masukan di panel Tasks, Hasil dan properti penting.

Alat Draft	Masukan di panel Tasks	Hasil dan properti penting
Line	Dua titik (klik atau ketik koordinat)	Objek Wire dua titik; *Length*, *Start*, *End*
Polyline (Wire)	Rangkaian titik; *Close* menutup kontur	Wire; bila tertutup dan *Make Face* aktif → face dengan *Area*
Rectangle	Dua sudut berlawanan, atau sudut + Length/Height	Rectangle: *Length*, *Height*, *Area*, *Make Face*
Circle	Pusat + radius	Circle: *Radius*, *Area*; sudut awal/akhir 0–360°
Arc	Pusat, radius, sudut awal, sudut akhir	Circle dengan *FirstAngle*/*LastAngle*; panjang lewat Shape.Length
Polygon	Pusat, jumlah sisi, radius; DrawMode *inscribed* (bawaan: titik sudut pada lingkaran) atau *circumscribed* (sisi menyinggung lingkaran)	Polygon: *FacesNumber*, *Radius*, *Area*
Ellipse / B-spline / Bézier	Sumbu / titik kendali	Kurva halus untuk kontur bebas
Move · Rotate · Scale · Offset · Trimex	Pilih objek, lalu titik acuan	Menyunting objek yang sudah ada (dibahas Modul 2–3)

Luas Poligon Beraturan

$$A = 1/2\ n\ R^2 \sin(2\pi/n) \quad (2)$$

n = jumlah sisi · R = radius lingkaran luar (circumscribed) · A = luas (mm²). Contoh heksagon R = 40 mm: A = 4.156,92 mm².

📐 **Persamaan (2)** — Poligon beraturan adalah n segitiga sama kaki dengan dua sisi R dan sudut puncak 2π/n. Draft Polygon memakai DrawMode *inscribed* sebagai bawaan (titik-titik sudut tepat pada lingkaran radius R), sesuai rumus ini; bila DrawMode diubah ke *circumscribed*, sisi poligon menyinggung lingkaran dan luasnya lebih besar, $n \cdot R^2 \cdot \tan(\pi/n)$.

- **A**: Luas poligon (mm²)
- **n**: Jumlah sisi
- **R**: Radius lingkaran luar (mm)

Panjang Busur Lingkaran

$$s = r\ \theta,\ \theta \text{ dalam radian} \quad (3)$$

r = radius busur · θ = sudut pusat. Contoh r = 35 mm, θ = 120° = 2,0944 rad: s = 73,304 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Draft Arc menyimpan sudut dalam derajat (FirstAngle, LastAngle), sedangkan rumus memakai radian; kalikan derajat dengan π/180. Shape.Length pada busur mengembalikan s ini, bukan keliling lingkaran penuh.

- **s**: Panjang busur (mm)
- **r**: Radius (mm)
- **θ**: Sudut pusat (rad)

Luas Bersih Pelat Berlubang

$$A_{bersih} = a\ b - \Sigma_i\ \pi/4\ d_i^2 \quad (4)$$

a, b = panjang dan lebar pelat · d_i = diameter tiap lubang. Contoh pelat 120 × 60 mm dengan dua lubang ⌀16: A_{bersih} = 6.797,88 mm².

📐 **Persamaan (4)** — Part → Boolean → Cut membuang face lingkaran dari face persegi panjang; luas hasilnya persis rumus ini. Bila lubang keluar dari tepi pelat, luas yang terbuang lebih kecil dari πd²/4 dan rumus tidak lagi berlaku.

- **A_{bersih}**: Luas face hasil Cut (mm²)
- **a, b**: Panjang dan lebar pelat (mm)

- **d_i**: Diameter lubang ke-i (mm)

Animasi 3 — Primitif Draft: persegi panjang, lingkaran, poligon

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** goresan digambar segmen demi segmen seperti Draft; angka *Area* dan *Shape.Length* di atas kanvas adalah nilai yang akan Anda baca di FreeCAD untuk bentuk yang sama. Bandingkan dengan Persamaan (2) untuk poligon dan πr² untuk lingkaran.
>
> ⚠ **Make Face:** properti Area hanya ada bila objek berupa face. Untuk Rectangle, Circle, Polygon, dan Wire tertutup, pastikan *Make Face* = *true* di tab Data. Wire terbuka tidak punya luas, dan Shape.Length pada face tertutup adalah kelilingnya.

MEMBACA PROPERTI GEOMETRI DARI MODEL

Keunggulan CAD adalah angka yang langsung tersedia dari model. Bagian ini menunjukkan cara membaca luas, panjang, titik berat, dan kotak pembatas lewat antarmuka maupun Python console, disertai rumus untuk memeriksanya.



Gambar 5 — Titik berat profil L sebagai gabungan dua persegi panjang. Profil L 100 × 80 mm dengan tebal 15 mm dibagi menjadi dua persegi panjang; titik berat gabungan adalah rata-rata tertimbang luas.

Titik Berat Gabungan Beberapa Luasan

$$\bar{x} = (\Sigma_i A_i \bar{x}_i)/(\Sigma_i A_i),\ \bar{y} = (\Sigma_i A_i \bar{y}_i)/(\Sigma_i A_i) \qquad (5)$$

A_i = luas bagian ke-i · ($\bar{x}_i$, $\bar{y}_i$) = titik berat bagian itu. Contoh profil L di atas: $\bar{x}$ = 33,258 mm, $\bar{y}$ = 23,258 mm.

📐 **Persamaan (5)** — FreeCAD menghitung titik berat langsung dari face (Shape.CenterOfMass). Rumus ini berguna untuk memeriksa angka tersebut dan menjadi dasar sifat penampang (momen inersia) yang dipakai pada mata kuliah mekanika.

- $\bar{x}, \bar{y}$: Koordinat titik berat gabungan (mm)
- A_i: Luas bagian ke-i (mm²)
- $\bar{x}_i, \bar{y}_i$: Titik berat bagian ke-i (mm)

Tabel 7. Besaran: Lewat antarmuka, Lewat Python console.

Besaran	Lewat antarmuka	Lewat Python console
Panjang, lebar, radius	Tab Data: Length, Height, Radius	obj.Length, obj.Radius
Luas face	Tab Data: **Area** (objek Draft ber-face) atau Std Measure → Area	obj.Shape.Area
Keliling / panjang busur	Std Measure → Length (pilih edge)	obj.Shape.Length
Volume solid	Std Measure → Volume	obj.Shape.Volume
Titik berat	— (tidak ada di GUI)	obj.Shape.CenterOfMass → Vector(x, y, z)
Kotak pembatas	—	obj.Shape.BoundBox (XLength, YLength, ZLength)
Jarak dua elemen	Std Measure → Distance	edge1.distToShape(edge2)

> 💉 **Std Measure (FreeCAD 1.0):** alat ukur terpadu di toolbar (ikon penggaris) dengan mode Length, Distance, Angle, Area, Radius, dan Volume. Pilih modenya, klik elemen, dan hasilnya tampil di jendela 3D. Python console tetap diperlukan untuk titik berat dan untuk mencatat angka dengan presisi penuh.

Python console — membuat persegi panjang dan membaca luas

```
import FreeCAD as App, Draft
doc = App.newDocument("Latihan1")
r = Draft.make_rectangle(120, 60)     # panjang searah X, lebar searah Y (mm), sudut di (0, 0)
r.MakeFace = True
doc.recompute()                          # wajib: properti Shape dihitung saat recompute
print(f"Luas     = {r.Shape.Area:.2f} mm^2")   # 120 x 60 = 7.200,00
print(f"Keliling = {r.Shape.Length:.2f} mm")
```

Python console — busur dan poligon beraturan

```
import FreeCAD as App, Draft, math
doc = App.ActiveDocument
c = Draft.make_circle(35, startangle=0, endangle=120)   # busur r = 35 mm, 0-120 derajat
p = Draft.make_polygon(6, radius=40)                    # heksagon, radius lingkaran luar 40
mm
doc.recompute()
print(f"Panjang busur = {c.Shape.Length:.3f} mm  (rumus r*theta =
{35*math.radians(120):.3f})")
print(f"Luas poligon  = {p.Shape.Area:.2f} mm^2 (rumus =
{6*40**2*math.sin(2*math.pi/6)/2:.2f})")
```

Python console — titik berat, kotak pembatas, dan daftar objek

```
import FreeCAD as App, Draft
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
titik = [V(0, 0, 0), V(100, 0, 0), V(100, 15, 0), V(15, 15, 0), V(15, 80, 0), V(0, 80, 0)]
w = Draft.make_wire(titik, closed=True, face=True)        # profil L tertutup ber-face
doc.recompute()
cm = w.Shape.CenterOfMass
```

```
print(f"Luas = {w.Shape.Area:.2f} mm^2, titik berat = ({cm.x:.3f}, {cm.y:.3f})")   # (33,258, 23,258)
bb = w.Shape.BoundBox
print(f"Kotak pembatas {bb.XLength:.1f} x {bb.YLength:.1f} mm")
for o in doc.Objects:                                    # semua objek pada pohon dokumen
    luas = round(o.Shape.Area, 2) if hasattr(o, "Shape") else "-"
    print(o.Name, o.TypeId, luas)
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell di atas pada Python console FreeCAD dan pastikan angkanya sama dengan yang tercetak di komentar (luas 7.200,00 mm², busur 73,304 mm, heksagon 4.156,92 mm², titik berat $\bar{x}$ = 33,258 mm). Bila berbeda, periksa satuan (Preferences → Units) dan pastikan *doc.recompute()* sudah dipanggil.

MANAJEMEN BERKAS DAN FORMAT PERTUKARAN

Model yang baik tidak berguna bila berkasnya tercecer. Bagian ini menjelaskan isi .FCStd, alur simpan yang aman, penamaan, dan format ekspor yang dipakai bengkel dan CAD lain.



Gambar 6 — Isi berkas .FCStd dan alur penyimpanan. Berkas FreeCAD adalah arsip ZIP berisi XML dokumen dan geometri BREP; berkas turunan (DXF, STEP) hanya memuat geometri tanpa riwayat.

Tabel 8. Format: Ekstensi, Kegunaan, Parametrik?.

Format	Ekstensi	Kegunaan	Parametrik?
FreeCAD Standard	.FCStd	Sumber tunggal: objek, riwayat, tampilan	Ya
STEP (AP214/AP242)	.step / .stp	Tukar solid antar-CAD (SolidWorks, Inventor, Fusion)	Tidak (geometri saja)
IGES	.iges / .igs	Tukar permukaan/kurva, format lama	Tidak
STL	.stl	Mesh segitiga untuk cetak 3D	Tidak
DXF	.dxf	Gambar 2D untuk laser/plasma cutting dan AutoCAD	Tidak
SVG	.svg	Gambar 2D vektor untuk dokumen dan web	Tidak

PDF (TechDraw)	.pdf	Gambar kerja siap cetak	Tidak

- **Simpan sering, satu sumber:** Ctrl+S menulis .FCStd; FreeCAD membuat cadangan .FCBak (jumlahnya diatur di Preferences → General → Document). Ekspor DXF/STEP dilakukan *dari* .FCStd, bukan menggantikannya.
- **Penamaan:** Nama berkas yang konsisten memudahkan pemeriksaan: Tugas1_NIM_T3.FCStd. Hindari spasi dan karakter khusus; server tugas hanya menerima huruf, angka, titik, garis bawah, dan tanda hubung. *$Tugas1_NIM_T3.FCStd$*
- **Revert dan versi:** File → Revert membuang perubahan sejak simpan terakhir. Untuk varian desain, Save As dengan nama baru (v2, v3) agar versi lama tetap bisa dibuka.
- **Arsip ZIP:** Karena .FCStd adalah ZIP, ia bisa dibuka pengarsip apa pun untuk melihat Document.xml. Server tugas memeriksa tanda ini untuk menolak berkas lain yang hanya diganti ekstensinya. *Document.xml*

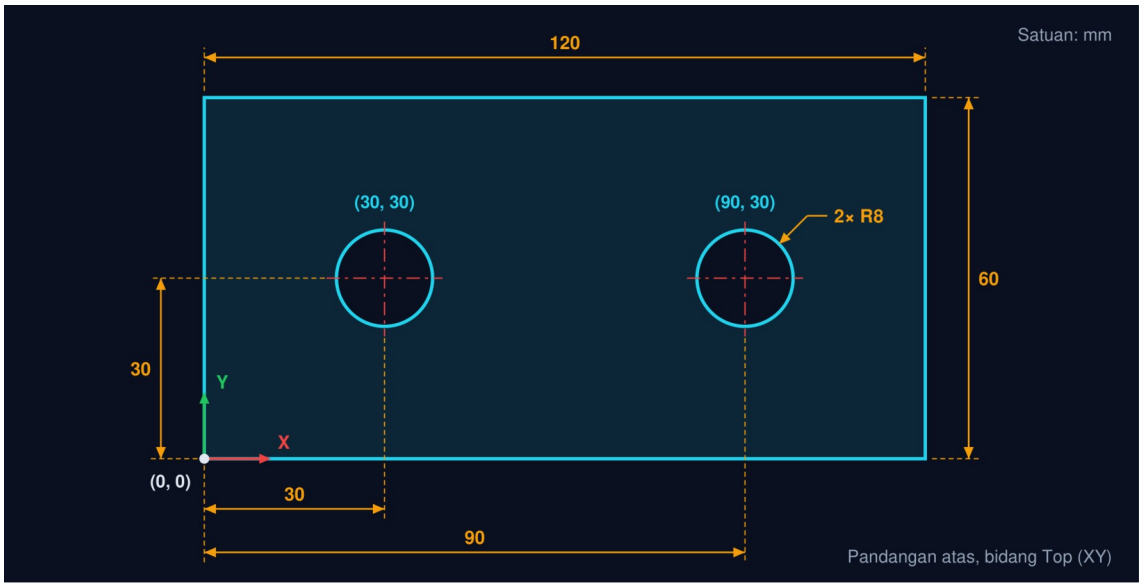
Animasi 4 — Model parametrik: pelat berlubang yang mengikuti dimensi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** pusat lubang diikat ke a/4 dan 3a/4, sehingga mengubah *a* memindahkan lubang tanpa digambar ulang; pohon dokumen di kanan menunjukkan objek mana yang dihitung ulang. Luas Cut001 mengikuti Persamaan (4) dan menjadi pola Tugas 4.

PRAKTIK TERBIMBING: PELAT BERLUBANG

Tujuh langkah berikut merangkai seluruh bagian sebelumnya menjadi satu model 2D lengkap, dari dokumen baru sampai berkas yang siap diunggah, disertai tabel gejala dan perbaikan untuk kesalahan yang paling sering terjadi.



Gambar 7 — Benda kerja praktik terbimbing: pelat berlubang. Pandangan atas pada bidang Top (XY), satuan mm. Sudut kiri-bawah pelat berada di titik asal (0, 0); ukuran pelat diketik pada langkah 3, pusat dan radius kedua lubang pada langkah 4, lalu kedua lubang dibuang dengan Cut pada langkah 5.

- **Siapkan dokumen:** File → New (Ctrl+N). Pilih workbench **Draft**. Periksa Preferences → General → Units = Standard (mm). Tekan **2** untuk pandangan Top.
- **Atur bidang kerja:** Toolbar Draft → tombol working plane → pilih **Top (XY)**. Pastikan snap *endpoint* dan *center* aktif, snap lain boleh dimatikan.
- **Gambar pelat:** Draft → Rectangle. Ketik 0 ⏎ 0 ⏎ 0 ⏎ untuk sudut pertama, lalu untuk sudut kedua (relatif terhadap sudut pertama) ketik ΔX 120 ⏎ ΔY 60 ⏎ ΔZ 0 ⏎ pada panel Tasks. Di tab Data, pastikan *Make Face* = *true*.
- **Gambar lubang:** Draft → Circle. Pusat (30, 30) radius 8; ulangi untuk pusat (90, 30). Nama objek: Circle dan Circle001.
- **Buang lubang:** Pindah ke workbench **Part**. Pilih Rectangle, Ctrl+klik Circle → Part → Boolean → Cut. Bila muncul peringatan *Non-solids selected*, pilih Yes. Pilih Cut, Ctrl+klik Circle001 → Cut lagi. Hasil: Cut001.
- **Baca luas:** Buka Python console: App.ActiveDocument.Cut001.Shape.Area → 6.797,88 mm². Bandingkan dengan Persamaan (4).
- **Simpan dan periksa:** Ctrl+S → Latihan1_NIM.FCStd. Buka berkas dengan pengarsip ZIP dan pastikan ada Document.xml. Berkas seperti inilah yang diunggah pada tab Tugas.

Tabel 9. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Properti Area tidak ada	Make Face = false atau wire tidak	Set Make Face = true; pada

	tertutup	Polyline pilih Close
Angka luas 100× lebih besar/kecil	Satuan preferensi cm atau inci	Preferences → General → Units → Standard (mm/kg/s)
Objek digambar di bidang lain	Working plane Auto mengikuti pandangan	Tetapkan Top (XY) sebelum menggambar
Cut menghasilkan objek kosong	Urutan seleksi terbalik (tool dulu, base kemudian)	Pilih base (Rectangle) dulu, lalu tool (Circle)
Lubang tidak terpotong	Lingkaran bukan face (Make Face false)	Aktifkan Make Face pada Circle sebelum Cut
Berkas ditolak saat unggah	Ekstensi bukan .FCStd atau berkas bukan arsip FreeCAD	Simpan lewat Ctrl+S (bukan Export); nama tanpa spasi

> 💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah tugas:** (1) bidang kerja Top (XY); (2) satuan mm; (3) semua objek ber-face; (4) angka bacaan disalin dari FreeCAD dengan minimal dua desimal, memakai titik atau koma; (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S dan namanya tanpa spasi; (6) berkas dan angka dikirim untuk varian **N** Anda sendiri, karena setiap tugas memuat angka yang berbeda per NIM.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 1 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 1

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Pernyataan yang paling tepat tentang **FreeCAD** adalah...

- (A) Pemodel CAD 3D parametrik sumber terbuka yang berjalan di Windows, macOS, dan Linux
- (B) Aplikasi menggambar raster 2D seperti pengolah foto

- (C) Perangkat lunak berbayar milik satu vendor yang hanya tersedia untuk Windows
- (D) Penampil model 3D yang tidak dapat menyunting geometri

2. Dalam FreeCAD, **workbench** adalah...

- (A) Nama lain untuk berkas proyek yang sedang dibuka
- (B) Bidang kerja tempat objek 2D digambar
- (C) Kumpulan alat dan perintah untuk satu jenis pekerjaan yang dapat ditukar lewat pemilih workbench
- (D) Jendela pratinjau hasil cetak gambar kerja

3. Workbench yang dirancang untuk **menggambar objek 2D** seperti garis, persegi panjang, lingkaran, dan poligon pada bidang kerja adalah...

- (A) Part Design
- (B) Draft
- (C) FEM
- (D) Spreadsheet

4. Panel yang memuat **pohon dokumen** (daftar objek) beserta **properti Data/View** objek yang dipilih adalah...

- (A) Report view
- (B) Python console
- (C) Status bar
- (D) Combo View (tab Model: Tree view dan Property view)

5. Pada gaya navigasi **CAD**, menggulir roda mouse (scroll) di jendela 3D berfungsi untuk...

- (A) Memperbesar/memperkecil pandangan (zoom)
- (B) Memutar pandangan (rotate)
- (C) Menggeser pandangan (pan)
- (D) Memilih semua objek

6. Perintah **Fit all** (pintasan keyboard V lalu F) berguna untuk...

- (A) Menyimpan tampilan sebagai gambar PNG
- (B) Menghapus objek yang tidak terpakai
- (C) Mengatur zoom dan posisi kamera agar seluruh objek terlihat penuh di layar
- (D) Mengunci objek agar tidak dapat disunting

7. Format berkas **asli (native)** dokumen FreeCAD adalah...

- (A) .dwg
- (B) .FCStd

- (C) .stl
- (D) .sldprt

8. Secara teknis, berkas **.FCStd** adalah...

- (A) Berkas teks biasa berisi daftar koordinat
- (B) Gambar bitmap terkompresi
- (C) Basis data SQLite
- (D) Arsip ZIP yang memuat Document.xml, GuiDocument.xml, dan berkas bentuk .brp

9. Sistem satuan tampilan FreeCAD (misalnya mm) diatur melalui...

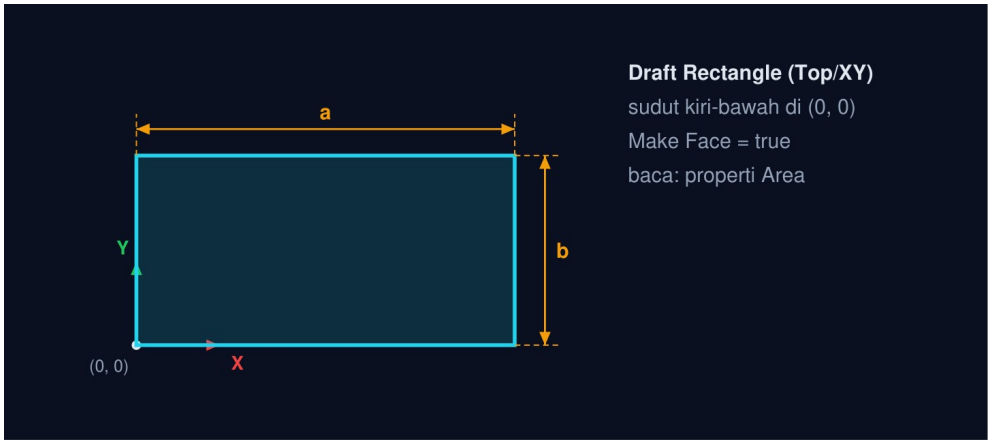
- (A) Edit → Preferences → General → Units
- (B) View → Panels → Units
- (C) File → Export → Units
- (D) Tools → Addon Manager

10. Pada Draft Workbench, **working plane** (bidang kerja) menentukan...

- (A) Warna latar jendela 3D
- (B) Urutan objek pada pohon dokumen
- (C) Bidang tempat objek 2D digambar dan koordinat titiknya ditafsirkan (Top/XY, Front/XZ, Side/YZ)
- (D) Ukuran kertas gambar kerja TechDraw

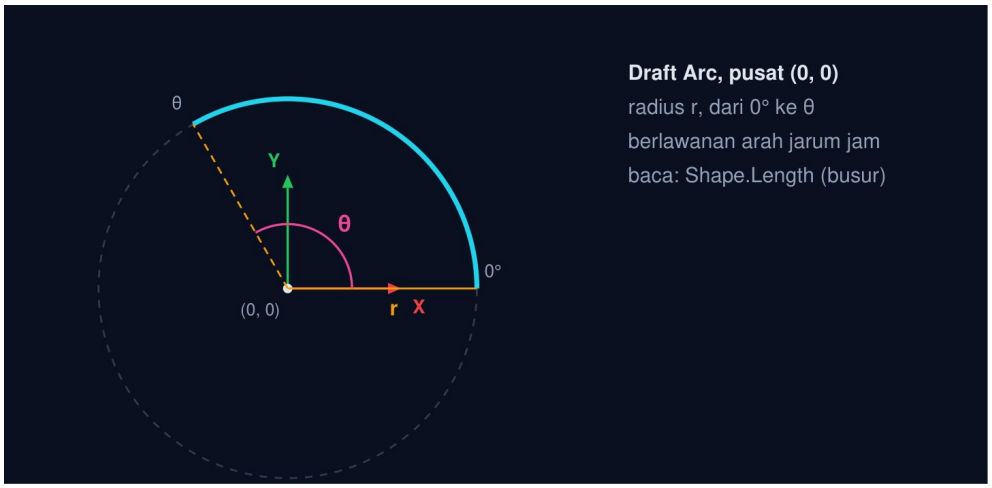
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Persegi panjang Draft — luas (mm²) **(6 poin)**



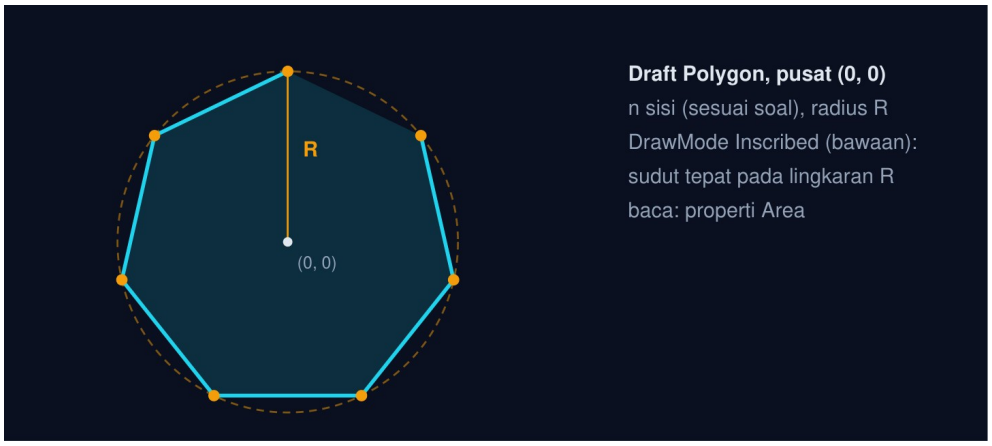
📐 **Gambar acuan: persegi panjang a × b. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Busur lingkaran Draft — panjang busur (mm) **(6 poin)**



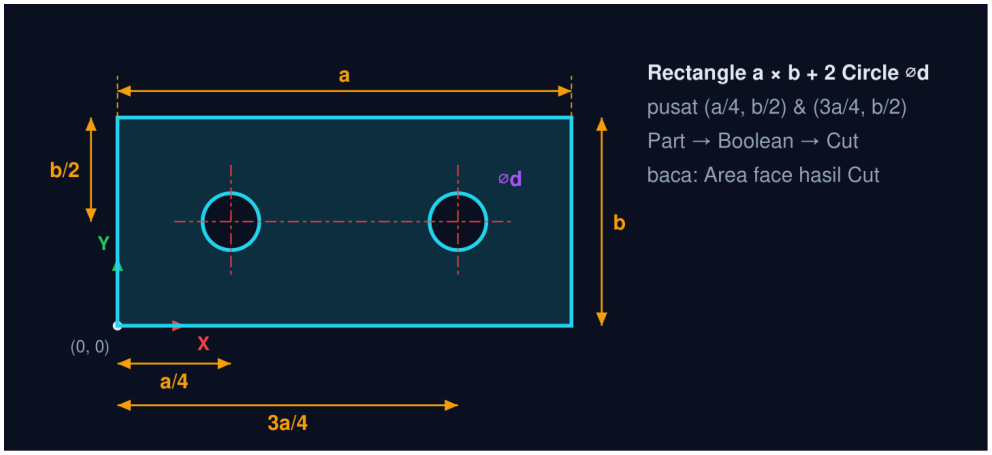
📐 **Gambar acuan: busur lingkaran r, sudut 0°…θ. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Poligon beraturan Draft — luas (mm²) **(6 poin)**



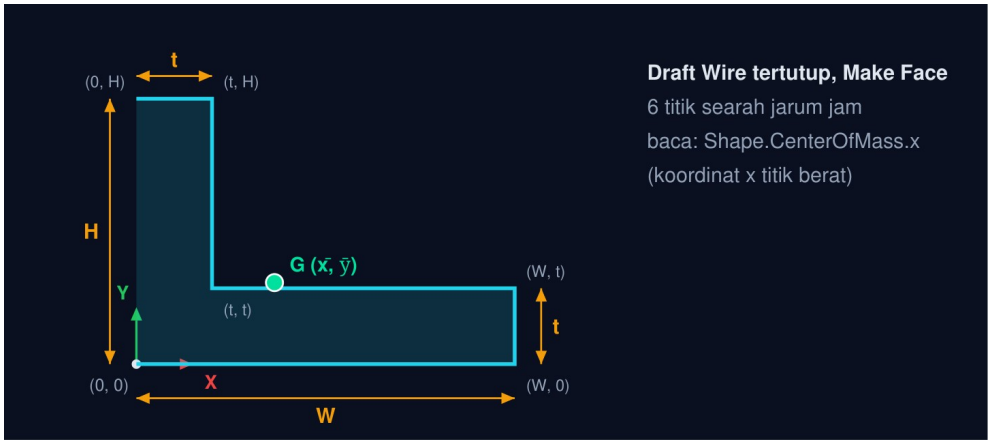
📐 **Gambar acuan: poligon beraturan n sisi, radius R. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pelat berlubang (Part Cut) — luas bersih (mm²) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat a × b dengan dua lubang ⌀d. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Profil L (Draft Wire) — koordinat x titik berat (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: profil L dan titik beratnya. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Bengkel fabrikasi Karya Logam (lima pekerja, satu mesin laser cutting sewaan) menerima pesanan **40 braket siku dari pelat baja 6 mm** untuk rak gudang. Pelanggan meminta **tiga varian panjang** (120, 150, dan 180 mm) dengan lebar dan lubang baut yang sama, dan sudah dua kali mengubah ukuran sejak pesanan pertama.

Selama ini gambar dibuat **sketsa tangan berskala** lalu dipindah manual ke mesin: dua batch pertama **salah jarak lubang** dan harus dipotong ulang. Operator laser meminta berkas **DXF**. Pemilik bengkel mempertimbangkan FreeCAD karena gratis dan berjalan di laptop kantor yang biasa saja, tetapi ragu apakah pekerjanya sanggup.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 1, Anda diminta menyusun **rencana kerja awal**: mengapa perlu CAD parametrik, alur kerja di FreeCAD untuk braket 2D sampai DXF, dan tata kelola berkas agar revisi berikutnya tidak lagi menyebabkan salah potong.

Salah jarak lubang dan revisi yang lambat bukan dua masalah yang terpisah. Forum ini mengajak Anda menjelaskan **di mana** kesalahan muncul, **mengapa** model parametrik mencegahnya, dan **bagaimana** berkas dikelola agar tiga varian tetap konsisten.

- **Pertanyaan 1:** Mengapa bengkel perlu beralih dari sketsa tangan ke CAD parametrik?
- **Pertanyaan 2:** Workbench dan alur kerja apa yang tepat untuk braket 2D sampai berkas DXF?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana mengelola berkas dan versi agar 40 braket tidak salah potong?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

F. E. Giesecke dkk. Technical Drawing with Engineering Graphics, 15th ed. Pearson, 2016.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Getting started, Draft Workbench, Std Measure (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.